

LA TARIFA ÓPTIMA Y LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO

*Juan Carlos de Pablo**

En la teoría clásica del comercio internacional hay dos excepciones al principio del comercio libre: el argumento de la industria infantil y el de la tarifa óptima.

El argumento de la industria infantil reconoce que vale la pena proteger *transitoriamente*¹ al productor local para que éste pueda hacer frente a los mayores costos derivados de su falta de experiencia. Al decir vale la pena estamos pensando que *al país en su conjunto* le conviene esa protección. En los últimos años el caso de la industria infantil ha sido nuevamente objeto de análisis; Kemp (1960) mostró que la protección se justifica en la medida en que no todos los nuevos conocimientos que genera la firma que opera son apropiados por ésta (nótese que, implícitamente, Kemp supone la existencia de un mercado de capitales perfecto que le permite al productor local, que recién se inicia, en un país en desarrollo, resolver su problema *financiero*). Por su parte, Johnson (1965) señaló que, dada la necesidad de protección, el subsidio es mejor que la tarifa, argumento que desde el punto de vista del proceso histórico de los países en desarrollo tiene validez relativa por ser difícilmente implementable por razones políticas, pues implicaría que el sector agropecuario de un país en desarrollo se coloca explícitamente un impuesto a sí mismo para subsidiar la nueva producción industrial.

El argumento de la tarifa óptima dice que un país que tiene poder monopólico en el comercio internacional, es decir, un país que puede afectar los términos del intercambio, puede aumentar su bienestar restringiendo, a través de una tarifa, el nivel de su comercio internacional. Decimos afectar pensando en *mejorar* los términos del intercambio, aclaración que es pertinente porque en un reciente trabajo Gruen y Corden (1970) han mostrado que en un mundo de por lo menos tres bienes una tarifa puede *empeorar* los términos (externos) del intercambio si promueven la producción de un bien exportable cuyo precio mundial depende de la oferta del bien en cuestión.²

* Economista Jefe, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Agradezco a M. Broda, H. L. Diéguez, V. Elías y M. Lagos sus valiosos comentarios.

¹ Aunque no se sabe bien qué quiere decir esto en términos del calendario. Pienso que haría falta desarrollar el argumento de la industria infantil en un mundo de continuos cambios tecnológicos.

² Recordemos que hace ya muchos años, en un contexto de dos bienes, Metzler (1949) había mostrado que la imposición de una tarifa podía empeorar los términos (externos) del in-

Por definición la tarifa óptima solamente la pueden aplicar los países *grandes* desde el punto de vista del comercio internacional, pues precisamente un país es grande cuando puede afectar los precios mundiales variando el nivel de su comercio internacional. De ahí la recomendación que subyace en el argumento de la tarifa óptima: los países en vías de desarrollo, que especialmente en materia de *importaciones* son países chicos desde el punto de vista del comercio internacional, no pueden justificar sus tarifas a la importación en base al argumento de la tarifa óptima.³ Este principio acaba de ser mencionado explícitamente por Johnson (1972) en una reciente conferencia dictada en Panamá:

¿Cómo se aplica la teoría contemporánea de las tarifas al caso de un país pequeño, muy abierto al comercio internacional, como es Panamá? Primero, es evidente que en esos países no existe la más remota posibilidad de aplicar el argumento de la tarifa óptima, por lo menos para el comercio normal.

El objetivo de este trabajo es mostrar que, si bien éste es un buen consejo para *un* país en vías de desarrollo, es un mal consejo *para el conjunto* de dichos países. El trabajo está dividido en dos secciones: en la primera se fundamenta la afirmación que se acaba de hacer y en la segunda se relaciona este comentario con la literatura sobre integración económica, donde el punto parece haberse utilizado sin relacionarlo con el argumento de la tarifa óptima. El trabajo contiene un apéndice donde se deriva, siguiendo a Johnson (1950), la fórmula de la *tasa* de la tarifa óptima.

I

La fórmula de la tarifa óptima dice que la *tasa* de la tarifa óptima es igual a la inversa de la elasticidad (con respecto a los términos del inter-

tercambio si la curva de demanda recíproca del país que colocaba la tarifa era inelástica. En todo el desarrollo de este artículo nos circunscribimos al análisis del caso tradicional, es decir, el de curvas elásticas de demanda recíproca.

³ Un argumento completamente diferente en favor de la tarifa óptima fue propuesto por Fleming (1956) sobre la base de una diferencia en la utilidad marginal del ingreso entre países pobres y ricos. Decimos completamente diferente porque en Fleming un país chico cuya utilidad marginal del ingreso fuera igual a la del resto del mundo tampoco podría basar la existencia de su arancel en la tarifa óptima.

Lo mismo ocurre con el argumento recientemente propuesto por Vanek (1971), quien piensa en términos de un país, pequeño de acuerdo al comercio internacional, que solamente cuenta con el recurso de gravar el comercio exterior para financiar inversiones públicas. En un país cuya restricción *no* sea el sector externo hay un argumento de protección que compensa (en exceso) la pérdida de asignación de recursos con mayor ahorro. Se trata de un argumento de tarifa óptima en el sentido amplio de que: *i)* el país es pequeño, y *ii)* se descarta el argumento de la industria infantil. En este trabajo proponemos un argumento de protección totalmente diferente de cualquiera de los dos anteriores.

cambio) de la oferta de las importaciones (ver apéndice). Cuando un país es grande desde el punto de vista del comercio internacional enfrenta una elasticidad de oferta de sus importaciones que es *finita* y, por consiguiente, el argumento de la tarifa óptima opera. Ejemplo: Francia o Italia hacen “bien” en poner una cierta tarifa a las importaciones de carne porque a raíz de ello el precio internacional de la carne disminuye. Por el contrario, cuando el país es chico la elasticidad de oferta de las importaciones es infinita, de modo que la tasa de la tarifa óptima es cero. Ejemplo (desde el punto de vista de la tarifa óptima): la Argentina hace “mal” en colocar una tarifa a las importaciones de tornos, pues el precio mundial de este producto es independiente de la cantidad demandada por la Argentina.

Desde el punto de vista de sus importaciones, cada uno de los países en vías de desarrollo es un país chico. Esto se verifica en dos partes: en primer lugar el *total* de las importaciones de cada uno de esos países es insignificante con respecto al comercio mundial. Esto aparece claramente reflejado en el cuadro siguiente.

CUADRO 1. *Porcentaje del total de las importaciones de países seleccionados con respecto al total mundial (Año 1971)*

<i>País</i>	<i>Porcentajes</i>
Brasil	0.6
México	0.7
India	0.7
Argentina	0.6
Ecuador	0.1
Ghana	0.1

FUENTE: *International Financial Statistics*.

En segundo lugar, los países en vías de desarrollo, aunque especializados en sus exportaciones, adquieren en el exterior una extensa gama de productos. Ejemplo: en la Argentina el producto que genera mayor gasto en divisas es planchones de hierro, que representa el 3.7 % del valor total de las importaciones, y el segundo es papel para diarios, representando ambos el 6.4 % del valor de las importaciones totales.⁴ Es muy probable que el ejemplo de la Argentina sea típico de muchos países en vías de desarrollo.

⁴ Los datos corresponden a 1970.

Frente a estos datos es lógico que Johnson, o cualquier otro economista que aplique en forma directa el análisis de la tarifa óptima, les diga a los panameños que ellos no pueden basar la existencia de su tarifa en el argumento de la tarifa óptima y luego repita esa recomendación frente a los chilenos, a los paraguayos, a los argentinos, etcétera. Esto refleja, a mi juicio, una interpretación *estrecha* del argumento de la tarifa óptima, que surge de razonar toda la teoría del comercio internacional exclusivamente a nivel de país individual.

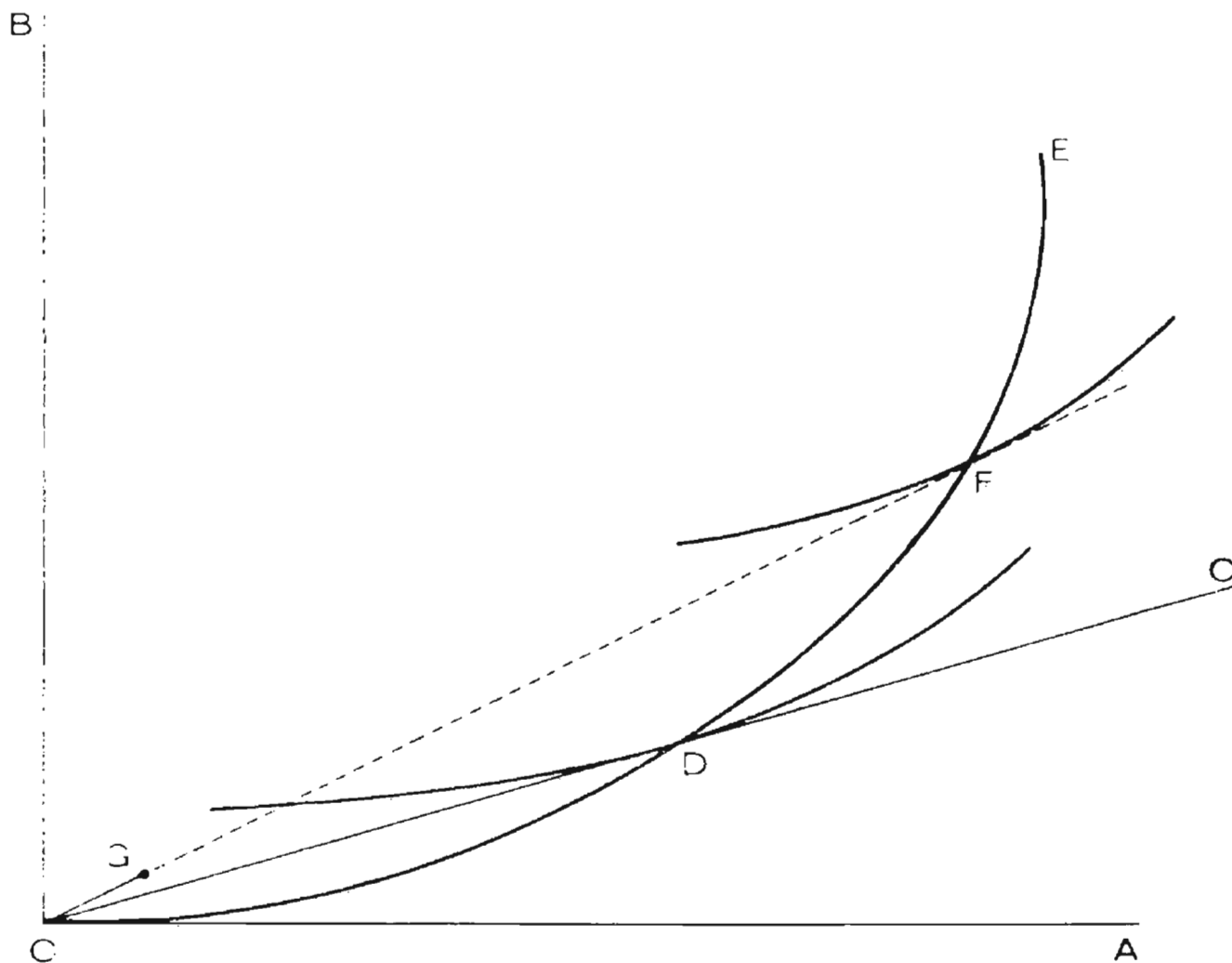
Que la óptica nacional para hacer recomendaciones sobre el nivel de la tarifa óptima no es la adecuada se observa claramente a través del siguiente ejemplo: supongamos que tanto la Argentina como el Brasil, en forma *separada*, enfrenten una oferta infinitamente elástica de tornos importados de terceros países, lo cual implicaría que ninguno de esos dos países, en forma separada, podría utilizar el argumento de la tarifa óptima para establecer una tarifa de importación. Ahora bien, supongamos también que la Argentina y el Brasil, en forma *conjunta*, forman un "país" lo suficientemente grande como para reducir, a través de la tarifa, el precio internacional de los tornos. Resulta claro que a estos países les conviene colocar una tarifa, en otros términos, *ambos* países pueden justificar la existencia de su arancel en el argumento de la tarifa óptima.

Vale la pena destacar que si bien ambos países están mejor con la imposición de la tarifa óptima (desde el punto de vista del conjunto) que en el caso de libre comercio, no hay seguridad de que, en ausencia de redistribuciones internacionales de ingreso, *cada uno* esté mejor. En otros términos, a raíz de la tarifa uno de los países puede alcanzar un nivel de bienestar inferior al que tenía de acuerdo al caso de libre comercio. El punto se ilustra con ayuda de la gráfica 1.

A pesar de la observación de Samuelson (1956) utilizaremos en la demostración las curvas de indiferencia sociales. En condiciones de libre comercio los términos del intercambio son iguales a *OC*. Dada la curva de ofrecimiento⁵ del país en consideración esto implica un equilibrio en el punto *D*. Como consecuencia de la tarifa óptima los términos del intercambio mejoran a *OG*. Si a dichos términos del intercambio las posibilidades de comercio fueran infinitas el país pasaría de *D* a *F*, con lo cual su bienestar aumentaría. Pero si junto con la mejora de los términos del intercambio aparece una limitación a la cantidad demandada (por ejemplo, el punto *G*) el país reduce su bienestar, lo cual, dado el (proporcionalmente mayor) aumento en el bienestar de los otros países, da

⁵ La derivación de la curva de ofrecimiento a partir de las curvas de indiferencia sociales puede consultarse en Meade (1957).

lugar a la necesidad de una redistribución internacional de los ingresos. Podemos ahora ordenar, en términos de bienestar, las opciones que tienen *muchos* países que se incorporan al acuerdo. Para esto conviene dividir a estos países en “algunos” y el “resto”, recordando que cada país es pequeño en el sentido de que por sí solo no puede influir los términos del intercambio internacionales. El ordenamiento de las opciones aparece en el cuadro 2.



GRÁFICA 1

Del cuadro 2 se desprende que lo que a cada país le conviene es que el resto deprime el precio mundial del producto de importación y que él no limite sus importaciones imponiendo una tarifa que no va a modificar los términos del intercambio. Resulta claro que ésta es una posibilidad que *ninguno* de los países que entra en el acuerdo tiene que utilizar, porque implicaría entrar en una carrera competitiva entre los mencionados países que nos llevaría finalmente a ubicarnos en la opción 4 (es decir,

CUADRO 2. *Ordenamiento de las opciones en términos de bienestar*

<i>Opción</i>	<i>Bienestar país i</i>	<i>Bienestar país j</i>	<i>Bienestar resto</i>
1. Todos imponen tarifas (con redistribución internacional de ingreso)	II	II	I
2. Todos menos el país <i>i</i> imponen tarifas (con redistribución de ingresos entre el resto)	I	II	I
3. Todos menos el país <i>j</i> imponen tarifas (con redistribución de ingresos entre el resto)	II	I	I
4. Ninguno impone tarifas	III	III	III

la ausencia de tarifas) que, tal como hemos visto, es la peor de todas. Esto implica que la mejor alternativa colectiva es imponer un arancel de importación, basado en el argumento de la tarifa óptima, y redistribuir los ingresos internacionalmente.

Antes de pasar a la próxima sección vale la pena hacer dos comentarios. En primer lugar, debe recordarse que para que opere el argumento de la tarifa óptima el arancel no tiene que ser prohibitivo, en el sentido de que debe permitir la existencia de importaciones. En segundo lugar, no hay que sobreestimar las *ganancias*, en términos de bienestar, que se logran a partir de la imposición de la tarifa óptima (éste es un punto que surge de los cálculos de Johnson (1968)).

II

Que la imposición simultánea, por parte de varios países, de una tarifa a la importación puede mejorar los términos del intercambio es un punto que ya era conocido en la teoría económica, puesto que se encuentra en varios trabajos sobre uniones aduaneras. Lo que resulta sorprendente es que en dichos escritos⁶ no se haga la menor mención al argumento de la tarifa óptima.

En un proceso de integración se pueden distinguir, siguiendo a Balassa (1964), cuatro etapas: 1) Área de libre comercio, que solamente implica reducción de los aranceles entre los países miembros; 2) Unión

⁶ En Balassa (1964) el efecto de términos del intercambio se liga al valor de la elasticidad de oferta externa sin mencionar a la tarifa óptima. En Mundell (1964) tampoco se hace mención alguna a esta última.

Aduanera, que agrega el establecimiento de una tarifa externa común; 3) Mercado Común, que implica libre movilidad entre los países miembros de los factores productivos, y 4) Integración total. A nuestro juicio, entre los fundamentos de la tarifa externa común debería estar el de la tarifa óptima.

En el conocido trabajo sobre uniones aduaneras de Viner (1950) aparecen los conceptos de creación y desviación de comercio. La creación de comercio implica que como respuesta a la reducción de aranceles entre los países miembros aumenta el comercio entre ellos. La desviación señala que, como resultado del mismo proceso y como consecuencia de la tarifa externa común, ahora puede resultarle a un país miembro más ventajoso comprarle a otro país miembro, aunque salga más caro, en términos sociales, por la existencia de la tarifa externa común para terceros países. Pues bien, lo que indica el análisis anterior es que la implantación de una tarifa externa común produce, en general, dos efectos que tienen sobre el bienestar consecuencias contrapuestas: por un lado la desviación del comercio (que reduce el bienestar) y, por el otro, la mejora de los términos externos del intercambio (que lo incrementa).

Cabe apuntar que esta razón del incremento en el bienestar a raíz de la desviación del comercio es diferente de la apuntada por Martirena Mantel (1969), quien mostró, siguiendo a Michaely (1965), que otra forma de aumento de bienestar a través de la desviación del comercio puede provenir del hecho de que la situación *anterior* a la formación de la unión aduanera no era de libre comercio, de modo que lo que hay que comparar es la pérdida de bienestar resultante del comercio restringido (sin afectar términos del intercambio) con el mejor productor del mundo, con la pérdida de bienestar resultante de la adquisición, sin tarifas de los bienes fabricados por un productor más caro.

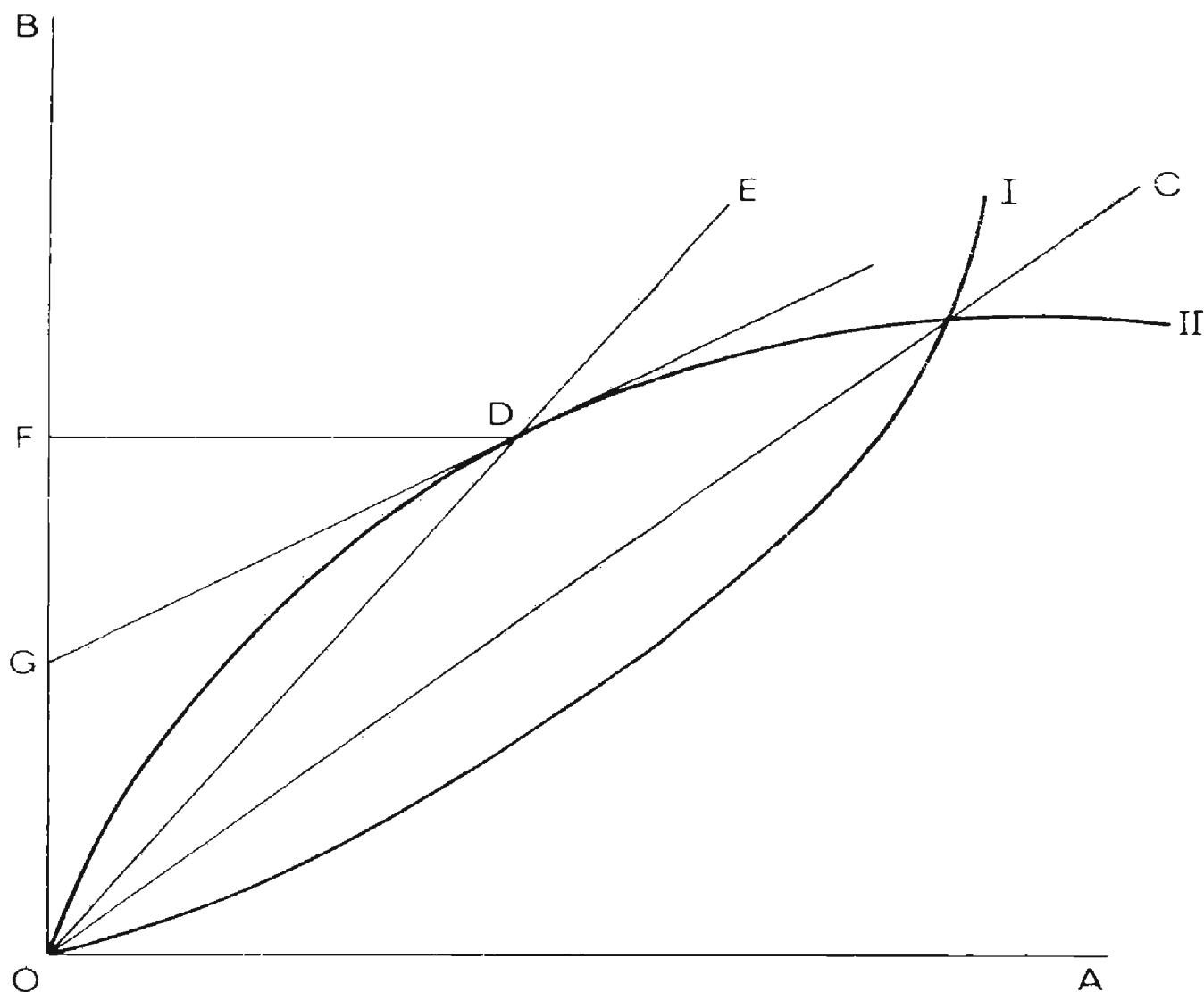
De este análisis surge una recomendación práctica para los procesos de integración: a fin de minimizar los costos de transformación que implica un proceso de integración, éste debería comenzar por aquellos bienes donde la mejora de los términos del intercambio sea mayor.

APÉNDICE: DERIVACIÓN DE LA FÓRMULA DE LA TARIFA ÓPTIMA

La derivación de la tasa de la tarifa óptima se realiza con ayuda de la gráfica 2.

En la mencionada gráfica, el país *I* exporta el bien *A* e importa el bien *B*. En condiciones de libre comercio los términos del intercambio son iguales a *OC*. En

realidad, el país *I* tiene posibilidades de ubicarse en cualquier punto de la curva de oferta del país *II*. Supongamos que el mejor de dichos puntos sea el *D*, lo cual implica que a través de una tarifa los términos del intercambio mejoran, pasando de *OC* a *OE*. Pero el precio interno viene dado por la tangente de la curva de oferta externa en dicho punto (que refleja una supuesta curva de indiferencia social, que no se dibuja). La tasa de la tarifa óptima surge de la relación entre el precio interno y el internacional.



GRÁFICA 2

La fórmula de la tarifa es, por definición, igual a:

$$\text{Tarifa} = \frac{\text{Precio interno}}{\text{Precio externo}} - 1$$

aquí calculamos la tasa de la tarifa óptima porque hemos elegido la mejor de las situaciones posibles.

En términos de la gráfica 2 el precio interno del bien B viene dado por DF/FG . Por su parte, el precio internacional de dicho bien alcanza a DF/FO . Por consiguiente, la fórmula de la tarifa óptima es igual a:

$$\begin{aligned}\text{Tarifa} &= \frac{DF/FG}{DF/FO} - 1 \\ &= \frac{FO}{FG} - 1\end{aligned}$$

Cuando la elasticidad de oferta del otro país es infinita, la curva de oferta se convierte en una recta, lo cual implica que $FO = FG$ y, por consiguiente, que la tasa de la tarifa óptima es cero.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Balassa, B. (1964): *Teoría de la integración económica*, UTEHA, México, 1964.
- Fleming, J. M. (1956): "The Optimal Tariff from an International Standpoint". *Review of Economic Studies*, XXXVIII, núm. 1 (febrero de 1956). Reproducido en Fleming, J. M.: *Essays in International Economics*, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1971.
- Gruen, F. H. y W. M. Corden (1970): "A Tariff that worsens the Terms of Trade", en McDougall, I. A. y R. H. Snape (eds.): *Studies in International Economics*, North-Holland, Amsterdam, 1970.
- Johnson, H. G. (1950): "Optimum Welfare and Maximum Revenue Tariffs". *Review of Economic Studies*, XIX (1), núm. 48, 1950, 28-35. Una versión en castellano aparece en Johnson, H. G.: *Comercio internacional y crecimiento económico*, Amorrortu, Buenos Aires, 1971.
- (1965): "Optimal Trade Intervention in the Presence of Domestic Distortions", en Baldwin, R. E. (et al.): *Trade, Growth and the Balance of Payments*, North-Holland, Amsterdam, 1965.
- (1968): "The Gain from Exploiting Monopoly or Monopsony Power in International Trade", *Economica*, N. S., XXXV, núm. 138 (mayo de 1968), 151-56.
- (1972): "Commercial Policy and Industrialization", *Economica*, XXXIX, núm. 155 (agosto de 1972), 264-275.
- Kemp, M. F. (1960): "The Mill-Bastable Infant Industry Dogma", *Journal of Political Economy*, LXVIII (febrero de 1960), 65-67.
- Martirena Mantel, A. M. (1969): "Integración y desarrollo económico", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, XXXVI (2), núm. 142 (abril-junio de 1969), 169-184.
- Meade, J. E. (1957): *Geometría del comercio internacional*, Aguilar, Madrid, 1957.
- Metzler, L. A. (1949): "Aranceles, términos del intercambio y distribución del ingreso nacional", reproducido en Caves, R. E. y Johnson, H. G.: *Ensayos de economía internacional*, Buenos Aires, 1972.
- Michaelis, M. (1965): "On Custom Unions and the Gains from Trade", *Economic Journal*, LXXV (septiembre de 1965), 577-583.

- Mundell, R. (1964): "Tariff Preferences and the Terms of Trade", *Manchester School Economic and Sociological Studies*, XXXII (enero de 1964), 1-13. Reproducido en Mundell, R.: *International Economics*, Macmillan, Nueva York, 1968.
- Samuelson, P. A. (1956): "Social Indifference Curves", *Quarterly Journal of Economics*, LXX (febrero de 1956), 1-22.
- Vanek, J. (1971): "Tariffs, Economic Welfare and Development Potential", *Economic Journal*, LXXXI, núm. 324 (diciembre de 1971), 904-915.
- Viner, J. (1950): *The Custom Union Issue*, Carnegie Endowment for International Peace, Nueva York, 1950.